



III. MATRICE

III. 1. Osnovni pojmovi

Neka su m i n prirodni brojevi.

Svaka funkcija $A: \{1, 2, 3, \dots, m\} \times \{1, 2, 3, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{F}$ definirana s $A(i, j) = a_{ij} \in \mathbb{F}$ naziva se **matrica** tipa (m, n) s koeficijentima iz polja $\mathbb{F}$. (Najčešće je to polje realnih brojeva - $\mathbb{R}$ ili polje kompleksnih brojeva - $\mathbb{C}$).

Običaj je djelovanje svake gore navedene funkcije A napisati tablično, u m redaka i n stupaca, pišući u i -ti reda i j -ti stupac funkcijsku vrijednost $A(i, j)$. Iz tog razloga kažemo da je A matrica s m redaka i n stupaca.

$$A = (a_{ij}) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

M_{mn} - skup svih matrica s m redaka i n stupaca.

Ukoliko je $m = n$ (broj redaka jednak broju stupaca) tada se matrica naziva **kvadratna**. (Skup svih kvadratnih matrica označava se s M_n .)

$$A = (a_{ij}) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

GLAVNA DIJAGONALA

- **Trag matrice** A je zbroj elemenata na glavnoj dijagonali: $\text{tr } A = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$.
- **Dijagonalna matrica** A je kvadratna matrica kojoj su svi elementi, koji nisu na glavnoj dijagonali, jednaki nuli. (tj. $a_{ij} = 0$, $\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $i \neq j$.)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -37 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

- **Skalarna matrica** je dijagonalna matrica kojoj su svi elementi na glavnoj dijagonali jednaki.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

- **Jedinična matrica** je skalarna matrica kojoj su svi elementi na glavnoj dijagonali jednaki 1, tj. $a_{11} = a_{22} = \dots = a_{nn}$. (Oznaka: I_n - jedinična matrica s n redaka i n stupaca)

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

AUDITORNE VJEŽBE #6,7 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

- **Gornje trokutasta matrica** je kvadratna matrica kojoj su svi elementi ispod glavne dijagonale jednaki nuli.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 7 \\ 0 & 2 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 18 \end{bmatrix}.$$

- **Donje trokutasta matrica** je kvadratna matrica kojoj su svi elementi iznad glavne dijagonale jednaki nuli.

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 8 & 4 & 3 \end{bmatrix}.$$

Nul-matrica je matrica koja ima sve elemente 0, tj. $a_{ij} = 0$, $\forall i, j$.

Transponirana matrica matrice $A = (a_{ij}) \in M_{mn}$ je matrica $B = (b_{ij}) \in M_{nm}$ koju dobijemo tako da zamijenimo retke i stupce matrici A , i vrijedi da je $b_{ij} = a_{ji}$. (Oznaka: $B = A^T$)

Napomena. Ukoliko želimo odrediti transponiranu matricu matrice A ona može biti „pravokutna“, tj. broj redaka ne mora biti jednak broju stupaca (*Drugim riječima: Svim matricama možemo odrediti transponiranu matricu!*)

Primjer 1. Ako je $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$ tada je $A^T = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}$.

- **Simetrična matrica** je kvadratna matrica koja je simetrična s obzirom na glavnu dijagonalu, tj. vrijedi $a_{ji} = a_{ij}$, $\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Za simetričnu matricu vrijedi: $A^T = A$.

Primjer 2. Matrica $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & -6 \\ 4 & -6 & 5 \end{bmatrix}$ je simetrična.

- **Antisimetrična matrica** je kvadratna matrica za koju vrijedi da je $a_{ji} = -a_{ij}$, $\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, tj. vrijedi $A^T = -A$.

Zadatak 1. Odredite A^T , $(A^T)^T$ ako je $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & -5 & 7 \\ 1 & 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$.

Rješenje: Matricu A^T dobit ćemo tako da zamijenimo retke i stupce matrice A , tj. ako je matrica $A \in M_{34}$ tada je $A^T \in M_{43}$.

$$A^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \\ 4 & -5 & 0 \\ 3 & 7 & 5 \end{bmatrix}.$$

**AUDITORNE VJEŽBE #6,7 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.**

Ukoliko transponiramo matricu A^T tada ćemo opet mijenjati retke i stupce, tj. vratit ćemo se u početnu matricu A . Stoga vrijedi $(A^T)^T = A$:

$$(A^T)^T = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & -5 & 7 \\ 1 & 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

Zadatak 2. Napišite elemente koji nedostaju u matrici A , tako da matrica A bude simetrična.

$$A = \begin{bmatrix} 7 & - & 0 \\ 2 & -5 & 1 \\ - & - & 4 \end{bmatrix}.$$

Rješenje: Kako bi matrica A bila simetrična, tada elementi koji su simetrični s obzirom na glavnu dijagonalu moraju biti jednaki.

Primjerice, $a_{21} = 2$ tada i element a_{12} mora iznositi 2. Isto vrijedi za $a_{13} = 0$ pa je onda i $a_{31} = 0$, ali i $a_{23} = 1$ pa je $a_{32} = 1$. Popunimo matricu:

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 2 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

Zadatak 3. Napišite elemente koji nedostaju u matrici B tako da ona bude antisimetrična.

$$A = \begin{bmatrix} - & - & - \\ 4 & - & 7 \\ -1 & - & - \end{bmatrix}.$$

Rješenje: Matrica je antisimetrična ako je $a_{ji} = -a_{ij}$. Tj., iz uvjeta da je $a_{11} = -a_{11}$, $a_{22} = -a_{22}$, $a_{33} = -a_{33}$ zaključujemo da elementi na glavnoj dijagonali moraju iznositi 0. Jer jedini broj koji je jednak svom suprotnom broju je upravo 0.

Kako je

- $a_{21} = 4$ tada je $a_{12} = -4$;
- $a_{31} = -1$ tada je $a_{13} = 1$;
- $a_{23} = 7$ tada je $a_{32} = -7$.

Zaključujemo:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -4 & 1 \\ 4 & 0 & 7 \\ -1 & -7 & 0 \end{bmatrix}.$$



III. 2. Operacije s matricama

1. Jednakost matrica

Neka su $A, B \in M_{mn}$. Kažemo da su matrice A i B jednake ako i samo ako na istim pozicijama u matrici imaju jednake vrijednosti, tj.

$$A, B \in M_{mn}, A = B \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij}, \forall i \in \{1, 2, \dots, m\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

2. Množenje matrica skalarom

$$\alpha \in \mathbb{R} \text{ (može i } \alpha \in \mathbb{C} \text{)}, A = (a_{ij}) \in M_{mn} \Rightarrow \alpha A = (\alpha a_{ij}) \in M_{mn}.$$

Primjer 3. Ako je $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 6 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ odredite $4A$.

Rješenje:

$$4A = 4 \cdot \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 6 & 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \cdot 3 & 4 \cdot (-2) & 4 \cdot 1 \\ 4 \cdot 6 & 4 \cdot 0 & 4 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & -8 & 4 \\ 24 & 0 & 16 \end{bmatrix}$$

3. Zbrajanje matrica

Matrice možemo zbrajati jedino ako su istoga tipa, tj.

Neka su $A = (a_{ij}) \in M_{mn}$ i $B = (b_{ij}) \in M_{mn}$. Zbroj matrica A i B je matrica $C := A + B \in M_{mn}$

takva da vrijedi $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, $\forall i \in \{1, 2, \dots, m\}$, $\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Napomena. Oduzimanje se analogno definirana, tj.

Neka su $A = (a_{ij}) \in M_{mn}$ i $B = (b_{ij}) \in M_{mn}$. Razlika matrica A i B je matrica $C := A - B \in M_{mn}$

takva da vrijedi $c_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$, $\forall i \in \{1, 2, \dots, m\}$, $\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Primjer 4. Odredite $A + B$ i $A - B$ ako je:

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 7 \\ 2 & 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} \text{ i } B = \begin{bmatrix} -4 & 3 & 2 & -6 \\ 1 & 8 & 0 & -3 \end{bmatrix}.$$

Rješenje:

$$A + B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 7 \\ 2 & 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 & 3 & 2 & -6 \\ 1 & 8 & 0 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-4 & -1+3 & 0+2 & 7-6 \\ 2+1 & 4+8 & 1+0 & 5-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & 12 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 7 \\ 2 & 4 & 1 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -4 & 3 & 2 & -6 \\ 1 & 8 & 0 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-(-4) & -1-3 & 0-2 & 7-(-6) \\ 2-1 & 4-8 & 1-0 & 5-(-3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -4 & -2 & 13 \\ 1 & -4 & 1 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\text{b) } A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} \text{ i } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 8 \\ 3 & 5 & -2 \end{bmatrix}.$$

Rješenje: Kako je $A \in M_2$, a $B \in M_{23}$ zaključujemo da se matrice ne mogu zbrojiti, niti oduzeti jer nisu istog tipa!

4. Množenje dviju matrica

Neka je $A \in M_{mn}$ i $B \in M_{rs}$. Kažemo da su matrice **ulančane** ako je $n = r$.

Odnosno, matrice A i B su ulančane ako je broj stupaca matrice A jednak broju redaka matrice B .



Primjer 5.

1. Matrice $A \in M_{34}$ i $B \in M_{45}$ su ulančene.
2. Matrice $A \in M_{34}$ i $B \in M_{56}$ nisu ulančene.

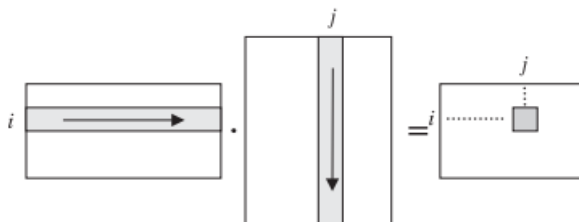
Množenje matrica:

$A = (a_{ik}) \in M_{mn}$ i $B = (b_{kj}) \in M_{ns} \Rightarrow C = A \cdot B = (c_{ij}) \in M_{mr}$ pri čemu je

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, m\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, s\}.$$

$c_{ij} = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \dots + a_{in} \cdot b_{nj}$ („Šetamo po stupcima matrice A i redcima matrice B “)

Grafički to izgleda:



Množenje matrica općenito nije komutativno! $A \cdot B \neq B \cdot A$

Zadatak 4. Odredite matricu $C = 2A - 5B$ ako je

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 3 & -1 & 5 \end{bmatrix} \text{ i } B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Možemo li odrediti $D = -3A + 4B + I$?

Rješenje:

$$\begin{aligned} C = -3A + 4B &= -3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 3 & -1 & 5 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & -6 & 12 \\ 0 & -9 & 3 & -15 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8 & 12 & -4 & 16 \\ 0 & 4 & -8 & 4 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} -3+8 & 0+12 & -6-4 & 12+16 \\ 0+0 & -9+4 & 3-8 & -15+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 12 & -10 & 28 \\ 0 & -5 & -5 & -11 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Ne možemo odrediti $D = -3A + 4B + I$ jer su matrice A i B iz skupa svih matrica s 2 retka i 4 stupca ($A, B \in M_{24}$), a jedinična matrica je kvadratna stoga ih ne možemo zbrojiti jer nisu istog tipa.

Zadatak 5. Neka su dane matrice $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -1 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$ i $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$. Odredite njihov umnožak te

trag matrice B .

Rješenje: Matrice $A \in M_{23}$ i $B \in M_{33}$ su ulančane stoga možemo odrediti njihov produkt $A \cdot B$ (produkt $B \cdot A$ ne postoji jer broj stupaca matrice B nije jednak broju redaka matrice A).

Nova matrica će imati onoliko redaka koliko matrica A i stupaca koliko ima matrica B .

$$2 \times 3 \text{ i } 3 \times 3$$



$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & -1 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$AB = [c_{ij}] \in M_{23}$. Ukoliko želimo dobiti npr. c_{21} to znači da ćemo množiti drugi redak matrice A s prvim stupcem matrice B .

$$AB = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 5 \cdot 3 + (-1) \cdot 0 & 2 \cdot (-1) + 5 \cdot (-2) + (-1) \cdot 2 & 2 \cdot 2 + 5 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) \\ (-1) \cdot 1 + (-2) \cdot 3 + 3 \cdot 0 & (-1) \cdot (-1) + (-2) \cdot (-2) + 3 \cdot 2 & (-1) \cdot 2 + (-2) \cdot 1 + 3 \cdot (-1) \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 17 & -14 & 10 \\ -7 & 11 & -7 \end{bmatrix}.$$

Trag matrice B : $\text{tr } B = 1 + (-2) + (-1) = -2$.

Zadatak 6. Izračunajte $C = 3AB + 4B(A+I) - A^3$ ako je $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ i I je jedinična matrica dimenzije 2×2 , tj. $I \in M_{22}$.

Rješenje:

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \cdot 4 + (-1) \cdot 0 & 3 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 \\ 2 \cdot 4 + 4 \cdot 0 & 2 \cdot (-1) + 4 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & -4 \\ 8 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A + I = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3+1 & -1+0 \\ 2+0 & 4+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B \cdot (A+I) = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \cdot 4 + (-1) \cdot 2 & 4 \cdot (-1) + (-1) \cdot 5 \\ 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 & 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & -9 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{bmatrix} 7 & -7 \\ 14 & 14 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \cdot 3 + (-7) \cdot 2 & 7 \cdot (-1) + (-7) \cdot 4 \\ 14 \cdot 3 + 14 \cdot 2 & 14 \cdot (-1) + 14 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -35 \\ 70 & 42 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = A \cdot A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 & 3 \cdot (-1) + (-1) \cdot 4 \\ 2 \cdot 3 + 4 \cdot 2 & 2 \cdot (-1) + 4 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -7 \\ 14 & 14 \end{bmatrix}$$

Konačno:

$$\begin{aligned} C &= 3AB + 4B(A+I) - A^3 = 3 \cdot \begin{bmatrix} 12 & -4 \\ 8 & 2 \end{bmatrix} + 4 \cdot \begin{bmatrix} 14 & -9 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 7 & -35 \\ 70 & 42 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 36 & -12 \\ 24 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 56 & -36 \\ 8 & 20 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 7 & -35 \\ 70 & 42 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 92 & -48 \\ 32 & 26 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 7 & -35 \\ 70 & 42 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 85 & -13 \\ -38 & -16 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Zadatak 7. Odredite sve dijagonalne matrice A koje komutiraju s matricom B i izračunajte im trag, ako je



$$B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

Rješenje: Neka je dijagonalna matrica A dana s $A = \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{bmatrix}$ (Napomena: Budući da matrice komutiraju, postoji produkt $A \cdot B$ i $B \cdot A$ pa zaključujemo da je matrica dimenzije 2×2).

Budući da iz uvjeta zadatka tražimo takvu matricu da matrice komutiraju zaključujemo da mora vrijediti da je $A \cdot B = B \cdot A$.

$$\left. \begin{aligned} A \cdot B &= \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4x & 0 \\ 2y & -y \end{bmatrix} \\ B \cdot A &= \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4x & 0 \\ 2x & -y \end{bmatrix} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{bmatrix} 4x & 0 \\ 2y & -y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4x & 0 \\ 2x & -y \end{bmatrix} \Rightarrow 2y = 2x \Rightarrow x = y$$

Zaključujemo da su to sve matrice oblika: $A = \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{bmatrix}$ (Skalarne matrice komutiraju sa matricom B) i

$$\text{tr } A = x + x = 2x.$$

Zadatak 8. Odredite $\text{tr}(A \cdot B^T + I)$ ako je $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 3 \\ 0 & 5 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, a I je jedinična

matrica dimenzije 3×3 .

Rješenje:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow B^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} A \cdot B^T &= \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 3 \\ 0 & 5 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 0 & -2 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 4 & -2 \cdot 2 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ 4 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 0 & 4 \cdot 3 + (-1) \cdot (-1) + 3 \cdot 4 & 4 \cdot 2 + (-1) \cdot 0 + 3 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 3 + 5 \cdot (-1) + 1 \cdot 4 & 0 \cdot 2 + 5 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -7 & -4 \\ 2 & 25 & 11 \\ 10 & -1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$A \cdot B^T + I = \begin{bmatrix} 0 & -7 & -4 \\ 2 & 25 & 11 \\ 10 & -1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -7 & -4 \\ 2 & 26 & 11 \\ 10 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{tr}(A \cdot B^T + I) = 1 + 26 + 2 = 29$$

**III. 3. Determinanta i matrica kofaktora**

Svakoj kvadratnoj matrici može se na jednoznačan način pridružiti broj koji se naziva **determinanta matrice**.

Neka je $A = [a_{ij}] \in M_n$. Tada determinantu matrice, također, označavamo s

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Svojstva determinante:

1. $\det A^T = \det A$.

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ -1 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 6 \end{vmatrix}$$

2. Ako u determinanti zamijenimo dva retka (stupca), determinanta mijenja predznak.

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{zamjena}} - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

3. Ako se jednom retku (stupcu) determinante doda neki od preostalih redaka (stupaca) pomnožen skalarom, onda se determinanta ne mijenja.

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} \xleftarrow{+2 \cdot \text{redak 2}} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

4. Ako se jednom retku (stupcu) determinante doda linearna kombinacija preostalih redaka (stupaca) onda se determinanta ne mijenja.
5. Ako su svi elementi nekog retka (stupca) jednaki nula, onda je determinanta jednaka nuli.

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

6. Determinanta se množi skalarom tako da se jedan redak (stupac) pomnoži tim skalarom.

$$2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 2 \cdot 0 & 2 \cdot 1 & 2 \cdot 2 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} \quad (\text{Mogli smo pomnožiti bilo koji drugi redak/stupac})$$

7. Determinanta trokutaste matrice jednaka je produktu elemenata na glavnoj dijagonali.

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot (-3) = -6$$

8. $\det(AB) = \det A \cdot \det B$.



3.1. Matrica kofaktora

- Kofaktor** ili **algebarski komplement** elementa a_{ij} iz matrice $A \in M_n$ je broj

$A_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij}$ pri čemu je M_{ij} podmatrica matrice A koja se dobije izbacivanjem i -tog retka i j -tog stupca iz matrice A .

- Matrica kofaktora** matrice A : $A^* = (A_{ij}) \in M_n$.

Napomena. Determinantu 2. reda računamo na sljedeći način: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$.

Zadatak 9. Odredite matricu kofaktora matrice $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 5 \end{bmatrix}$.

Rješenje: Odredimo elemente A_{ij} matrice kofaktora A^* :

$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot 5 - 4 \cdot (-1) = 9$	$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = -(-1 \cdot 5 - 2 \cdot (-1)) = 3$	$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -1 \cdot 4 - 2 \cdot 1 = -6$
$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -(0 \cdot 5 - 4 \cdot 2) = 8$	$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 2 = 4$	$A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = -(12 - 0) = -12$
$A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 0 \cdot (-1) - 1 \cdot 2 = -2$	$A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -(3 \cdot (-1) - 2 \cdot (-1)) = 1$	$A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 - 0 = 3$

$$\rightarrow A^* = \begin{bmatrix} 9 & 8 & -2 \\ 3 & 4 & 1 \\ -6 & -12 & 3 \end{bmatrix}$$

3.2. Računanje determinante pomoću Laplace-a:

Laplaceov razvoj determinante možemo koristiti za određivanje determinante bilo kojeg reda. Razvijati determinantu možemo po proizvoljnom retku ili stupcu na sljedeći način:

- Laplaceov razvoj determinante po i -tom retku:**

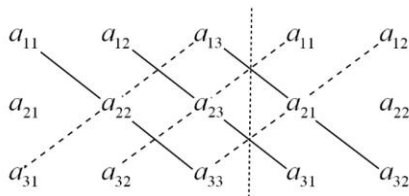
$$\det A = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in}.$$

- Laplaceov razvoj determinante po j -tom stupcu:**

$$\det A = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \dots + a_{nj}A_{nj}.$$

3.3. Sarrusovo pravilo

Za razliku od Laplaceovog razvoja determinante koji vrijedi za kvadratne matrice proizvoljnog reda n , Sarrusovo pravilo možemo primijeniti samo za kvadratne matrice reda 3. Kako bi se pomoću ovog pravila odredila determinanta, najprije je potrebno dopisati prva dva stupca determinante, a zatim zbrojiti produkte elemenata u smjeru glavne dijagonale i od dobivenog broja oduzeti produkte elemenata u smjeru sporedne dijagonale. (Slika 1.)



Slika 1. Sarrusovo pravilo za računanje determinante matrice reda 3.

Zadatak 10. Odredite determinante sljedećih matrica:

a) $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

Rješenje:

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot 5 - (-1) \cdot 3 = 13$$

b) $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -3 & 1 & 2 \\ 3 & -4 & 1 \end{bmatrix}$

Rješenje:

$$\det B = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -3 & 1 & 2 \\ 3 & -4 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-3) \cdot \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 3 & -4 \end{vmatrix}$$

$$= (1 - (-4) \cdot 2) - 2 \cdot ((-3) \cdot 1 - 2 \cdot 3) - 3 \cdot ((-3) \cdot (-4) - 1 \cdot 3)$$

$$= 9 + 18 - 27 = 0$$

- Sarrusovim pravilo:

$$\begin{array}{ccccc} & + & + & + & - & - & - \\ \begin{array}{c} 1 \\ -3 \\ 3 \end{array} & \begin{array}{c} 2 \\ 1 \\ -4 \end{array} & \begin{array}{c} -3 \\ 2 \\ 1 \end{array} & \begin{array}{c} 1 \\ -3 \\ 3 \end{array} & \begin{array}{c} 2 \\ 1 \\ -4 \end{array} \end{array}$$

$$= 1 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 3 + (-3) \cdot (-3) \cdot (-4) - [(-3) \cdot 1 \cdot 3 + 1 \cdot 2 \cdot (-4) + 2 \cdot (-3) \cdot 1]$$

$$= 1 + 12 - 36 - [-9 - 8 - 6] = 0$$

c) $C = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 1 \\ 0 & -2 & 4 \\ 3 & -2 & 6 \end{bmatrix}$

Rješenje:

$$\det C = \begin{vmatrix} -3 & 5 & 1 \\ 0 & -2 & 4 \\ 3 & -2 & 6 \end{vmatrix} = -3 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = -3 \cdot (-2 \cdot 6 - (-2) \cdot 4) + 3 \cdot (5 \cdot 4 - (-2) \cdot 1) =$$

$$= -3 \cdot (-12 + 8) + 3 \cdot (20 + 2) = 12 + 66 = 78$$

d) $D = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 3 & 1 \\ -3 & 2 & 1 & 5 \\ -4 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 3 & -1 \end{bmatrix}$



AUDITORNE VJEŽBE #6,7 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

Rješenje: Najbolje je razviti determinantu po onom retku ili stupcu koji ima najviše 0.

Primjerice razvit ćemo po prvom retku:

$$\det D = \begin{vmatrix} +4 & -0 & +3 & -1 \\ -3 & 2 & 1 & 5 \\ -4 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 4 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \\ 5 & 3 & -1 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 2 & 5 \\ -4 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & -1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 2 & 1 \\ -4 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \end{vmatrix}$$

Primijetite kako tri puta moramo računati determinantu 3x3, kako bismo to izbjegli koristit ćemo neka od svojstva determinanti koje smo ranije naveli (točnije, koristit ćemo svojstvo 3.

→ četvrti stupac pridodat ćemo prvom i trećem kako bismo poništili pozicije d_{11} i d_{13})

$$\det D = \begin{vmatrix} 4 & 0 & 3 & 1 \\ -3 & 2 & 1 & 5 \\ -4 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} +0 & -0 & +0 & -1 \\ -23 & 2 & -14 & 5 \\ -16 & 1 & -8 & 3 \\ 6 & 5 & 6 & -1 \end{vmatrix} = -1 \cdot \begin{vmatrix} -23 & 2 & -14 \\ -16 & 1 & -8 \\ 6 & 5 & 6 \end{vmatrix} =$$

4. stupac pomnožili s -4 i dodali prvom stupcu.
4. stupac pomnožili s -3 i dodali trećem stupcu.
Na taj način smo poništili elemente u prvom retku.

$$= - \left(-2 \cdot \begin{vmatrix} -16 & -8 \\ 6 & 6 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -23 & -14 \\ 6 & 6 \end{vmatrix} - 5 \cdot \begin{vmatrix} -23 & -14 \\ -16 & -8 \end{vmatrix} \right) =$$

$$= 2 \cdot (-16 \cdot 6 - 6 \cdot (-8)) - (-23 \cdot 6 - 6 \cdot (-14)) + 5 \cdot (-23 \cdot (-8) - (-16) \cdot (-14)) =$$

$$= 2 \cdot (-48) - (-54) + 5 \cdot (-40) = -242$$

Zadatak 11. Odredite determinantu matrice $X = (A + 4I)^T - 2B$ ako je $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 12 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$,

a I je jedinična matrica dimenzije 2×2 . Koliko iznosi trag matrice X ?

Rješenje:

$$A + 4I = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 12 & -3 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 12 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 12 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow (A + 4I)^T = \begin{bmatrix} 5 & 12 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$X = (A + 4I)^T - 2B = \begin{bmatrix} 5 & 12 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} - 2 \cdot \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 12 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -8 & 6 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 6 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\det X = \begin{vmatrix} 13 & 6 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 13 \cdot (-3) - 2 \cdot 6 = -39 - 12 = -51$$

$$\text{tr } X = 13 + (-3) = 10$$



Zadaci za samostalan rad:

1. Zadana je matrica $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$. Izračunajte $B^2 + 2B$.

Rješenje: $B^2 + 2B = \begin{bmatrix} 6 & 1 & 3 \\ -9 & 5 & -5 \\ -6 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

2. Dane su matrice $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 5 \end{bmatrix}$ i $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$.

a) Odredite trag matrice $C = 3A - B^T$.

Rješenje: $\text{tr } C = 4$

b) Odredite matrice $A \cdot B$ i $B \cdot A$.

Rješenje: $A \cdot B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -8 \\ -2 & -7 & 5 \\ -1 & -9 & -6 \end{bmatrix}$, $B \cdot A = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 9 \\ 5 & -2 & 5 \\ -4 & 4 & -8 \end{bmatrix}$.

3. Neka su dane matrice $A = \begin{bmatrix} -1 & 4 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 & -4 & 2 \end{bmatrix}$ i $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 5 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$. Odredite produkt matrica A i B .

Rješenje: Produkt $B \cdot A$ ne postoji. $A \cdot B = \begin{bmatrix} 5 & 8 & 27 \\ 25 & -20 & 12 \end{bmatrix}$.

4. Odredite matricu $X = (C + I)^2 - 2BA^T$ ako je $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ i

I je jedinična matrica dimenzije 3×3 . Može li se odrediti determinanta matrice X ? Ako može, odredite determinantu.

Rješenje: $X = \begin{bmatrix} 15 & -32 & 4 \\ 10 & 12 & 14 \\ -13 & -6 & -8 \end{bmatrix}$, $\det X = 3468$.

5. Odredite determinantu i matricu kofaktora sljedećih matrica:

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 4 & -5 & 6 \\ -3 & 7 & 3 \end{bmatrix}$

Rješenje: $\det A = -1$, $A^* = \begin{bmatrix} -57 & -30 & 13 \\ 17 & 9 & -4 \\ 4 & 2 & -1 \end{bmatrix}$



b) $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 7 & 8 \\ -3 & -1 & 12 \end{bmatrix}$

Rješenje: $\det B = -1$, $B^* = \begin{bmatrix} 92 & -72 & 17 \\ -27 & 21 & -5 \\ -5 & 4 & -1 \end{bmatrix}$

c) $C = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 5 & 0 & 2 \\ -4 & 1 & 7 \end{bmatrix}$

Rješenje: $\det C = 50$, $C^* = \begin{bmatrix} -2 & -43 & 5 \\ 10 & 40 & 0 \\ -2 & 7 & 5 \end{bmatrix}$